(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101890193 B
(45)授权公告日 2012.02.22

(21)申请号 201010225967.1

(22)申请日 2010.07.13

(73)专利权人 深圳职业技术学院
地址 518055 广东省深圳市南山区西丽镇

(72)发明人 高素萍 佘港

(74)专利代理机构 深圳市科吉华烽知识产权事务所 44248
代理人 胡吉科

(51)Int.Cl.
A61M 5/14(2006.01)
A61B 5/0205(2006.01)

审查员 谢楠

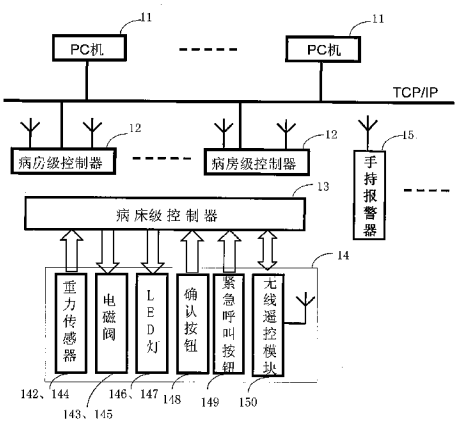
权利要求书 1 页 说明书 7 页 附图 3 页

(54)发明名称

智能化静脉输液监控系统

(57)摘要

本发明提供一种智能化静脉输液监控系统，包括PC机、病房级控制器、病床级控制器、输液架和手持报警器；一所述病房级控制器对应一病房号设置，该病房级控制器与该病房号内对应设置的病床级控制器之间无线通信；病房级控制器和PC机之间经以太网连接并通信；一输液架对应设置一病床级控制器。有益效果是：可进行24小时全天侯的监控，解决了医护人员可能由于疏忽或劳累造成的失误，减轻医护人员的劳动强度，能很好地弥补医护人员不能全天监控的不足。实现了对整个输液状态的实时监控，异常状态报警与管理。实现了输液与病房紧急呼叫和病房管理系统的结合。本监控系统可行性强，其基于传感器、电磁阀、无线通信、以太网通信、单片机等都是成熟的技术。



CN 101890193 B

1. 一种智能化静脉输液监控系统，其特征在于：所述监控系统包括 PC 机、病房级控制器、病床级控制器、输液架和手持报警器；一所述病房级控制器对应一病房号设置，该病房级控制器与该病房号内对应设置的病床级控制器之间无线通信；所述病房级控制器和所述 PC 机之间经以太网连接并通信；一所述输液架对应设置一所述病床级控制器；该输液架包括支架、对应于一病床号的第一重力传感器、对应于该病床号的第一电磁阀环，该第一重力传感器和该第一电磁阀环均与该输液架对应的所述病床级控制器连接；所述手持报警器包括输入模块和提示模块，所述手持报警器与多个所述病床级控制器之间无线通信；所述输液架包括 LED 灯和光敏传感器，所述光敏传感器检测的光信号传输送至所述病床级控制器，由所述病床级控制器控制所述 LED 灯的亮度；当光线充足时 LED 灯保持熄灭状态；当光线不足且检测出病床的病人有情况，该 LED 灯主动打开。

2. 根据权利要求 1 所述的智能化静脉输液监控系统，其特征在于：所述输液架包括对应于另一病床号的第二重力传感器和第二电磁阀环，该第二重力传感器和第二电磁阀环与该输液架对应的所述病床级控制器连接。

3. 根据权利要求 1 所述的智能化静脉输液监控系统，其特征在于：所述病房级控制器、所述病床级控制器和所述手持报警器均包括用于无线通信的无线通信模块。

4. 根据权利要求 1 所述的智能化静脉输液监控系统，其特征在于：所述病床级控制器包括体温信号接口、脉搏信号接口。

5. 根据权利要求 1 所述的智能化静脉输液监控系统，其特征在于：本监控系统包括紧急呼叫按钮和确认按钮；所述紧急呼叫按钮用于发送紧急呼叫信息；所述确认按钮用于关闭所述 LED 灯、确认所述紧急呼叫信息或确认报警信息。

6. 根据权利要求 5 所述的智能化静脉输液监控系统，其特征在于：所述紧急呼叫按钮、所述确认按钮均与所述病床级控制器电信号连接。

7. 根据权利要求 5 所述的智能化静脉输液监控系统，其特征在于：所述紧急呼叫按钮包括无线通信模块，其与所述手持报警器和所述病房控制器无线通信。

8. 根据权利要求 1 所述的智能化静脉输液监控系统，其特征在于：所述提示模块为液晶显示模块、声音提示模块或光提示模块中的至少一个；所述输入模块为按键键盘模块。

9. 一种智能化静脉输液监控方法，其特征在于：本监控方法应用于权利要求 1 至 8 任意一项所述的监控系统，本监控方法包括如下步骤：经手持报警器的输入模块向对应于一病床号的一病床级控制器预设输液参数；重力传感器检测输液瓶的重量信号，并将该信号传输至病床级控制器；该病床级控制器采集、处理该重量信号，并与预设的输液参数进行比较与处理；所述病床级控制器将处理结果发送给所述病房级控制器和所述手持报警器，由所述病房级控制器发送至所述 PC 机；当处理结果为输液异常时，所述病床级控制器控制所述电磁阀环动作，关闭输液管，等待医护人员处理，并发送对应信息经所述病房级控制器至所述 PC 机报警，或者，所述病床级控制器发送对应信息至所述手持报警器进行报警；此时，所述光敏传感器检测的光信号传输送至所述病床级控制器，由所述病床级控制器控制所述 LED 灯的亮度；当光线充足时 LED 灯保持熄灭状态；当光线不足且检测出病床的病人有情况，该 LED 灯主动打开。

智能化静脉输液监控系统

【技术领域】

[0001] 本发明涉及光机电一体化的智能装置，特别是一种智能化静脉输液监控系统。

【背景技术】

[0002] 静脉输液是临床中一种重要而普遍使用的治疗手段，长期以来一直靠人工控制。在传统输液中，易发生一些异常情况，如管路堵塞、滴速异常及输液完毕无提示等，使医护人员劳动强度大，易出现由于医护人员疏忽或劳累而造成失误的现象。如果这些异常情况不能及时被发现，就会给病人造成伤害，严重的还会造成医疗事故。静脉输液在门诊、病房都需要经常进行，但管理措施较少，管理水平较低。除靠护士外，很少有相关技术措施。

[0003] 近几年国内陆续有相关技术和产品报道与使用，如自动输液报警器、光电输液报警器等，前者基于红外遥控技术，当输液瓶（输液袋）内的液体即将输完时，红外遥控器自动发出信号，使并联在患者床旁呼叫器的红外接收装置开始工作，向护士站报警，提示护士前去处理。同时发出警示音提醒患者或陪护人员，需要更换液体或结束输液。后者基于光电感应技术，光电感应头夹装在输液瓶外，当输液瓶（输液袋）内的液体输完时，发出报警，提示护士前去处理。以有助于输液的装置由于使用不方便、可能产生的附作用，使应用较少。

[0004] 现有技术存在以下缺陷：基于红外遥控技术的自动输液报警器，卡装在输液管上，红外对管直射式安装在监测槽两侧，在靠近被测输液管内壁 0.2mm-0.3mm 的位置构成测光通道，对输液管的粗细、管壁的厚度、输液管的安装位置要求较高。

[0005] 基于光电感应技术的光电输液报警器，光电感应头夹装在输液瓶外，对输液瓶造型、透明度要求较高；有的，光电感应头夹装在茂菲氏滴管上，对医护人员更换药液带来麻烦；存在光照对药效的影响。

[0006] 还有的输液报警器，在输液管中加装浮子，来实现对液体重力的检测，这种方法需要改动输液器原来结构。

[0007] 综上所述，现有的静脉输液装置存在以下缺陷：

[0008] 1) 对输液管的粗细、管壁的厚度、输液管的安装位置要求较高。

[0009] 2) 要改变输液器原来结构，增加了工作量及产生失误的环节。

[0010] 3) 为医护人员更换药液带来麻烦，使用不方便。

[0011] 4) 只能对输液将结束的状态进行报警，实现不了对整个输液状态的实时监控。

[0012] 5) 存在可能对医药产生附作用的环节。

[0013] 6) 医护人员劳动强度大。

[0014] 7) 功能单一。

[0015] 8) 价格昂贵。

【发明内容】

[0016] 为了解决现有的技术问题，本发明提供一种智能化静脉输液监控系统，其采用多级通信架构，由病床级控制器采集重力传感器实时检测的输液信号、与设定的液体信息进

行比较和数据处理、输出控制电磁阀环，并将相关信息传送到病房级控制器，由电磁阀环自动调节输液速度，从而实现了对整个输液过程的实时监控、报警与管理。

[0017] 本发明解决现有的技术问题，提供一种智能化静脉输液监控系统，所述监控系统包括 PC 机、病房级控制器、病床级控制器、输液架和手持报警器；一所述病房级控制器对应一病房号设置，该病房级控制器与该病房号内对应设置的病床级控制器之间无线通信；所述病房级控制器和所述 PC 机之间经以太网连接并通信；一所述输液架对应设置一所述病床级控制器；该输液架包括支架、对应于一病床号的第一重力传感器、对应于该病床号的第一电磁阀环，该第一重力传感器和该第一电磁阀环均与该输液架对应的所述病床级控制器连接；所述手持报警器包括输入模块和提示模块，所述手持报警器与多个所述病床级控制器之间无线通信。

[0018] 本发明更进一步的改进是：

[0019] 所述输液架包括对应于另一病床号的第二重力传感器和第二电磁阀环，该第二重力传感器和第二电磁阀环与该输液架对应的所述病床级控制器连接。

[0020] 所述病房级控制器、所述病床级控制器和所述手持报警器均包括用于无线通信的无线通信模块。

[0021] 所述病床级控制器包括体温信号接口、脉搏信号接口。

[0022] 所述输液架包括 LED 灯和光敏传感器，所述光敏传感器检测的光信号传输送至所述病床级控制器，由所述病床级控制器控制所述 LED 灯的亮度。

[0023] 本监控系统包括紧急呼叫按钮和确认按钮；所述紧急呼叫按钮用于发送紧急呼叫信息；所述确认按钮用于关闭所述 LED 灯、确认所述紧急呼叫信息或确认报警信息。

[0024] 所述紧急呼叫按钮、所述确认按钮均与所述病床级控制器电信号连接。

[0025] 所述紧急呼叫按钮包括无线通信模块，其与所述手持报警器和所述病房控制器无线通信。

[0026] 所述提示模块为液晶显示模块、声音提示模块或光提示模块中的至少一个；所述输入模块为按键键盘模块。

[0027] 相较于现有技术，本发明的有益效果是：

[0028] 1) 可进行 24 小时全天侯的监控，解决了医护人员可能由于疏忽或劳累造成的失误，减轻医护人员的劳动强度，能很好地弥补医护人员不能全天监控的不足。

[0029] 2) 实现了对整个输液状态的实时监控，异常状态报警与管理。

[0030] 3) 实现了输液与病房紧急呼叫和病房管理系统的结合。

[0031] 4) 本监控系统可行性强，其基于的传感器、电磁阀、无线通信技术、以太网通信技术、单片机技术等都是成熟的技术。

[0032] 5) 输液架使用方便、操作简单，不改变原有的输液装置与输液方法。

[0033] 6) 适用范围广，可用于各种规格、型号的输液瓶、输液袋 (100ML、250ML、500ML、1000ML 等)、输液管。

[0034] 7) 对医护过程和病人不产生其它的附加干扰和不良影响。

[0035] 8) 本监控系统价格低廉、可靠性高，可有效提高医院的管理水平。

[0036] 本发明解决现有的技术问题，提供一种智能化静脉输液监控方法，本监控方法包括如下步骤：经手持报警器的输入模块向对应于一病床号的一病床级控制器预设输液参

数；重力传感器检测输液瓶的重量信号，并将该信号传输至病床级控制器；该病床级控制器采集、处理该重量信号，并与预设的输液参数进行比较与处理；所述病床级控制器将处理结果发送给所述病房级控制器和所述手持报警器，由所述病房级控制器发送至所述 PC 机；当处理结果为输液异常时，所述病床级控制器控制所述电磁阀环动作，关闭输液管，等待医护人员处理，并发送对应信息经所述病房级控制器至所述 PC 机报警，或者，所述病床级控制器发送对应信息至所述手持报警器进行报警。

[0037] 相较于现有技术，本发明的有益效果是：

[0038] 预设输液参数，实时采集输液信号，比较与处理后能够实时发现异常情况，并自动做出相应处理，避免了医疗事故。同时，发现异常情况时，及时反应给 PC 机或手持报警器的医护人员，以提示医护人员出现异常请立即处理。

【附图说明】

[0039] 图 1 为本发明智能化静脉输液监控系统的原理示意图；

[0040] 图 2 为所述监控系统的安装示意图；

[0041] 图 3 为所述输液架的结构示意图。

【具体实施方式】

[0042] 下面结合附图说明及具体实施方式对本发明进一步说明。

[0043] 如图 1 至图 3 所示，一种智能化静脉输液监控系统，所述监控方法应用于该监控系统，监控系统包括 PC 机 11、病房级控制器 12、病床级控制器 13、输液架 14 和手持报警器 15。该 PC 机 11 为值班机或是管理机，其能够为一台或多台。输液架 14 为安置于病床附近便于病人输液使用。手持报警器 15 配置于医护人员，便于其实时查收输液状态。一病房号对应设置一病房级控制器 12，多个病房号对应设置多个病房级控制器 12。处于一病房号内的病床级控制器 13 与该病房号对应的病房级控制器 12 之间无线通信，处于该病房号内的病床级控制器 13 能够为一个或多个，病房级控制器 12 和 PC 机 11 之间经以太网连接并通信；一输液架 14 对应设置一病床级控制器 13，这样病床级控制器 13 与对应的病房级控制器 12 无线通信、病房级控制器 12 与 PC 机 11 以太网通信，这样病床级控制器 13 接收的输液信号经过多级通信传输至 PC 机 11 进行存储或显示；同时，病床级控制器 13 亦能够直接与手持报警器 15 通信传输输液信号便于医护人员有针对的随时监控。配合于本监控系统的多级通信和实时信号采集，本发明输液架 14 包括支架、对应于一病床号的第一重力传感器 142、对应于该病床号的第一电磁阀环 143，该第一重力传感器 142 和该第一电磁阀环 143 均与该输液架 14 对应的病床级控制器 13 连接，这样第一重力传感器 142 检测的重量信号实时发送至病床级控制器 13，并由该病床级控制器 13 根据该重量信号与预设输入参数的比较和处理结果自动控制第一电磁阀环 143 的状态，以调节输液速度。当病床级控制器 13 检测有异常情况时，发送对应信息至 PC 机 11 或手持报警器 15，此时，为了便于手持报警器 15 的医护人员及时了解异常情况，在该手持报警器 15 上设置了提示模块，通过声、光、显示信息等方式及时告知医护人员异常情况；本监控系统的手持报警器 15 还包括输入模块，手持报警器 15 与多个病床级控制器 13 之间无线通信，这样医护人员能够无线设置各个病床的输液参数和查询各个病床的输液状态。

[0044] 本监控系统，一个病床级控制器 13 能够对一个输液架 14 进行监控，若一个输液架 14 对应于一个病床号，则一个病床级控制器 13 监控一个病床；若一个输液架 14 对应于两个病床号，则一个病床级控制器 13 监控两个病床。一手持报警器 15 与多个病床级控制器 13 无线通信，本发明的手持报警器 15 能够接收 16 个病床控制器的信息，即能够监控 32 个病人的输液信息。

[0045] 当一输液架 14 对应于两个病床时，该输液架 14 包括对应于第二病床号的第二重力传感器 144 和第二电磁阀环 145，该第二重力传感器 144 和第二电磁阀环 145 与该输液架 14 对应的病床级控制器 13 连接；同时对应于第一病床号的第一重力传感器 142 和第一电磁阀环 143 亦与病床级控制器 13 连接。特别是夜晚，为了减少灯光对病人的干扰，优选在输液架 14 上设置 LED 灯和光敏传感器，光敏传感器将检测的光信号传输送至病床级控制器 13，由病床级控制器 13 控制 LED 灯的亮度，光线足够时 LED 灯保持熄灯状态，只有在光线不足，且检测出病床的病人有情况时，该 LED 灯主动打开，方便医护人员的后续操作，亦尽量减少对其它病人的干扰。该输液架 14 包括支架，该支架又包括底座 1413、固定于底座 1413 的竖立伸缩杆 1412、固定于伸缩杆 1412 上部的横担 1417、固定于横担 1417 的挂钩，在该伸缩杆 1412 上设置有调节机构 1414，以根据实际需要合理调节伸缩杆 1412 的长度，配合该挂钩设置重力传感器。以一输液架 14 对应两病床为例：输液架 14 包括靠近于一病床的第一挂钩 1415、第一重力传感器 142、第一电磁阀环 143 和第一 LED 灯 146，靠近于另一病床的第二挂钩 1416、第二重力传感器 144、第二电磁阀环 145 和第二 LED 灯 147，这样一输液架 14 即可用于两病床的输液监控。为了便于输液架 14 的自由移动，优选在底座 1413 的下方设置滑轮 1411。为了方便医护人员管理输液状态，优选在输液架 14 上设置确认按钮 148，该确认按钮 148 与对应于该输液架 14 的病床级控制器 13 相连，直接通过确认按钮 148 关闭 LED 灯、确认病床的紧急呼叫和输液报警信息。本发明的病床级控制器 13 优选安装在输液架 14 的底座 1413 的内侧，由于病床级控制器 13 包括无线通信模块 150，那么一输液架 14 对应于一无线通信模块 150。

[0046] 病房级控制器 12、病床级控制器 13 和手持报警器 15 均包括用于无线通信的无线通信模块，其三者之间能够根据需要进行通信。

[0047] 本监控系统除了监控输液信息，还可以根据实际需要扩展功能，如监控体温或脉搏信息，所以优选在病床级控制器 13 上设置用于功能扩展的体温信号接口、脉搏信号接口，或其它的常用接口。

[0048] 本监控系统能够满足病人的主动呼叫请求，即设置紧急呼叫按钮，该紧急呼叫按钮 149 优选与病床级控制器 13 电信号连接，即将紧急呼叫按钮 149 安装在输液架 14 上，方便病人的紧急呼叫。除此之外，该紧急呼叫按钮亦可以制成可移动、无线通信的模式，如一手环，特别适用于病重患者，其不便于身体的移动，所以将该手环式紧急呼叫按钮套在手上，当有呼叫请求时，直接启动该按钮，然后该按钮发送的呼叫请求即传输至一对应的手持报警器 15，由该手持报警器 15 的提示模块提示医护人员。

[0049] 所述提示模块为液晶显示模块、声音提示模块或光提示模块中的至少一个。液晶显示模块能够以文字、数字、颜色、闪烁的方式告知特定病房号、特定病床的病人出现情况；声音提示模块能够以报警声音提示医护人员有病人出现情况；光提示模块是通过光提示医护人员观注监控系统，及时查看监控信息。

[0050] 本发明监控系统的各个组件能够采用以下具体型号：

[0051] 1) 病床级控制器 13 为基于 AVR MEA16 或其它类的单片机系统；

[0052] 2)LED 灯为智能照明灯；

[0053] 3) 无线通信网络为基于 315MHZ P2262 硬件编码的无线遥控模块 cc1101 与 nRF24L01 新型单片射频收发器件构成的无线通信网络，其传输最大距离为 100 米；

[0054] 4) 重力传感器 JZ725，量程 1000kg，精度为 0.02％；

[0055] 5) 行程为 10mm 的电磁阀 ZH0-1245；

[0056] 6) 病房级控制器 12 为基于 STC 89C52RC 或其它类的单片机系统，具有无线通信和以太网通信功能；

[0057] 7) 紧急按钮，门诊为有线按钮，病房为无线按钮。无线按钮象手表一样带在手腕上，基于 315MHZ P2262 硬件编码的无线遥控模块 cc1101，这种报警方式用于重病行动不便的病人。

[0058] 8) 手持报警器 15 为便携式液晶屏手持报警器 15。

[0059] 9) 输液架机构采用铝合金型材。本发明监控系统的具体安装方法如下：

[0060] 病房级控制器 12 安装在病房或静脉输液架 14 集中的门诊房间的墙上或控制台面等地方，输液架 14 放置在相邻两病床号之间。1 个输液架 14 可监控 2 个病床的输液状态，1 个病房级控制器 12 可监控 4 个病床的输液状态，1 个手持报警器 15 可接收 32 个病床的实时输液状态监控或报警信息。

[0061] 本监控系统能够实现以下功能：

[0062] 1) 设定与修改输液参数的功能。根据目前医院常用的药物、输液瓶（或输液袋）的材料与规格（100ML、250ML、500ML、1000ML 等），本发明病床级控制器 13 储存了 30 种常用规格的液体与容器的标准参考重量，使用时通过手持报警器 15 可进行选择；也可对特殊的、未存储的液体与容器的标准参考重量进行临时设定。并可同时对每个输液瓶（或输液袋）的报警提示液位进行设定与修改。

[0063] 2) 输液状态的实时监控与报警。输液时，通过重力传感器对液体的重量、流速进行监测与分析，进而判断出实际的液位，并将液位与病床、病房号显示在手持报警器 15 和值班 PC 机 11 上。当液位到达设定值（报警值）时，系统报警并将信息发送到手持报警器 15 和值班 PC 机 11 上，提醒医护人员；当液位到达下限值（无液体）时，电磁阀动作将输液管关闭，防止空气进入血管起到保护病人的作用，同时将信息发送到手持报警器 15 和值班 PC 机 11 上。当发生诸如输液管路堵塞、滴速异常等情况时，在手持报警器 15 上进行声光报警，并发出报警提示信息，同时对输液状态进行控制，自动关闭输液装置，等待医护人员进行处理。

[0064] 3) 紧急呼叫。当病人出现紧急情况时，可通过两种报警方式呼救。第一，通过安装在输液架 14（或床头）的固定报警按钮进行呼叫，此时通过无线网络发出信息，医护人员通过手持报警器 15 和值班 PC 机 11 得知具体的房号与床位。第二，通过按动象手环一样带在手腕上的无线报警按钮进行呼叫，这种方式用于重病行动不便的病人。

[0065] 4) 智能化管理功能。在整个输液过程中，医护人员也可以在手持报警器 15 上输入相应的病床、病房地址，查询情况。由值班 PC 机 11 实时监控与管理被选定的重要病人的输液状态，并储存相关报警信息，作为历史数据方便日后查询，提高医院的的医护管理水平。

[0066] 5) 智能照明功能。当液位低于设定值时 LED 灯会自动开启配合医护人员的工作，也可通过手持报警器 15 进行开 / 关，同时 LED 灯的亮度根据光照强度自动进行调节；主要应用在夜间，可以有效的减小打扰其他病人。

[0067] 6) 手持报警器 15。与紧急呼叫按钮不发生干扰，所有的无线通信为被动式，锂电池供电、续航能力强、且环保；可识别 32 路信号，可监控多个病房和病床的状态。

[0068] 7) 无线通信功能。有效工作范围为 100m，基于 nRF24.L01 新型单片射频收发器件，工作于 2.4GHz ～ 2.5GHz ISM 频段、GFSK 调制，极大的节约了安装时间及成本。

[0069] 8)TCP/IP 以太网接口。

[0070] 9) 扩展性。预留 7 路 A/D 接口，可用于体温、脉搏测量等传感器的信号接口。

[0071] 本发明的效果是：

[0072] 1) 可进行 24 小时全天侯的监控，解决了医护人员可能由于疏忽或劳累造成的失误，减轻医护人员的劳动强度，能很好地弥补医护人员不能全天监控的不足。

[0073] 2) 实现了对整个输液状态的实时监控，异常状态报警与管理。

[0074] 3) 实现了输液与病房紧急呼叫和病房管理系统的结合。

[0075] 4) 本监控系统可行性强，其基于的传感器、电磁阀、无线通信技术、单片机技术等都是成熟的技术。

[0076] 5) 输液架 14 使用方便、操作简单，不改变原有的输液装置与输液方法。

[0077] 6) 输液架伸缩杆的调整范围为 1100 ～ 1800mm。

[0078] 7) 适用范围广，可用于各种规格、型号的输液瓶、输液袋 (100ML、250ML、500ML、1000ML 等)、输液管。

[0079] 8) 对医护过程和病人不产生其它的附加干扰和不良影响。

[0080] 9) 本监控系统价格低廉、可靠性高，可有效提高医院的管理水平。

[0081] 本发明解决现有的技术问题，提供一种智能化静脉输液监控方法，本监控方法应用上述的监控系统，本监控方法包括如下步骤：经手持报警器 15 的输入模块向对应于一病床号的一病床级控制器 13 预设输液参数；重力传感器检测输液瓶的重量信号，并将该信号传输至病床级控制器 13；该病床级控制器 13 处理该重量信号，并与预设的输液参数进行比较与处理；当比较与处理结果为输液异常时，病床级控制器 13 发送对应信息经病房级控制器 12 至 PC 机 11，或者，病床级控制器 13 发送对应信息至手持报警器 15。本发明预设输液参数，实时采集输液信号，比较与处理后能够实时发现异常情况，并自动作出相应处理，避免了医疗事故。本发明经手持报警器 15 可查询各个病床的输液状态，经 PC 机 11 可历史查询设定的重要病人的输液状态、报警和呼叫信息。同时，发现异常情况时，及时反应给 PC 机 11 或手持报警器 15 的医护人员，以提示医护人员出现异常请立即处理。

[0082] 现有的输液装置，无法对整个输液状态实现实时监控、报警与管理；也无法将病房、门诊的输液的监控、报警与管理，与病房的紧急呼叫、与病房其它的管理系统结合在一起；无法实现对液体参数的设定与修改。

[0083] 本监控系统集计算机控制技术、机电一体化技术、传感器技术、无线通信技术、网络技术与软件技术于一体。

[0084] 以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明，不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说，在

不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本发明的保护范围。

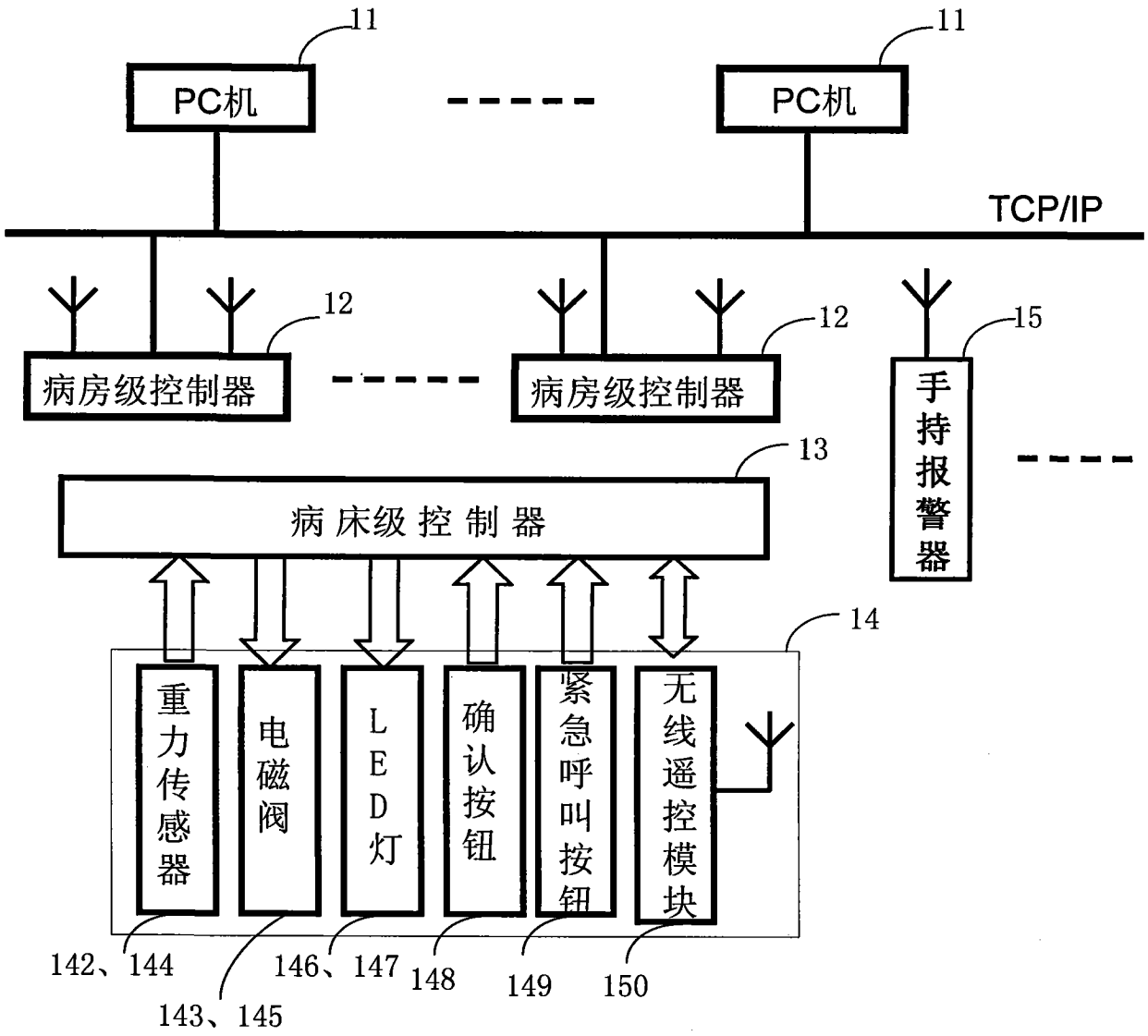

11
PC机
11
PC机
TCP/IP
12
病房级控制器
12
病房级控制器
15
手持报警器
13
病床级控制器
14
重力传感器
电磁阀
LED灯
确认按钮
紧急呼叫按钮
无线遥控模块
142、144
143、145
146、147
148
149
150

图 1

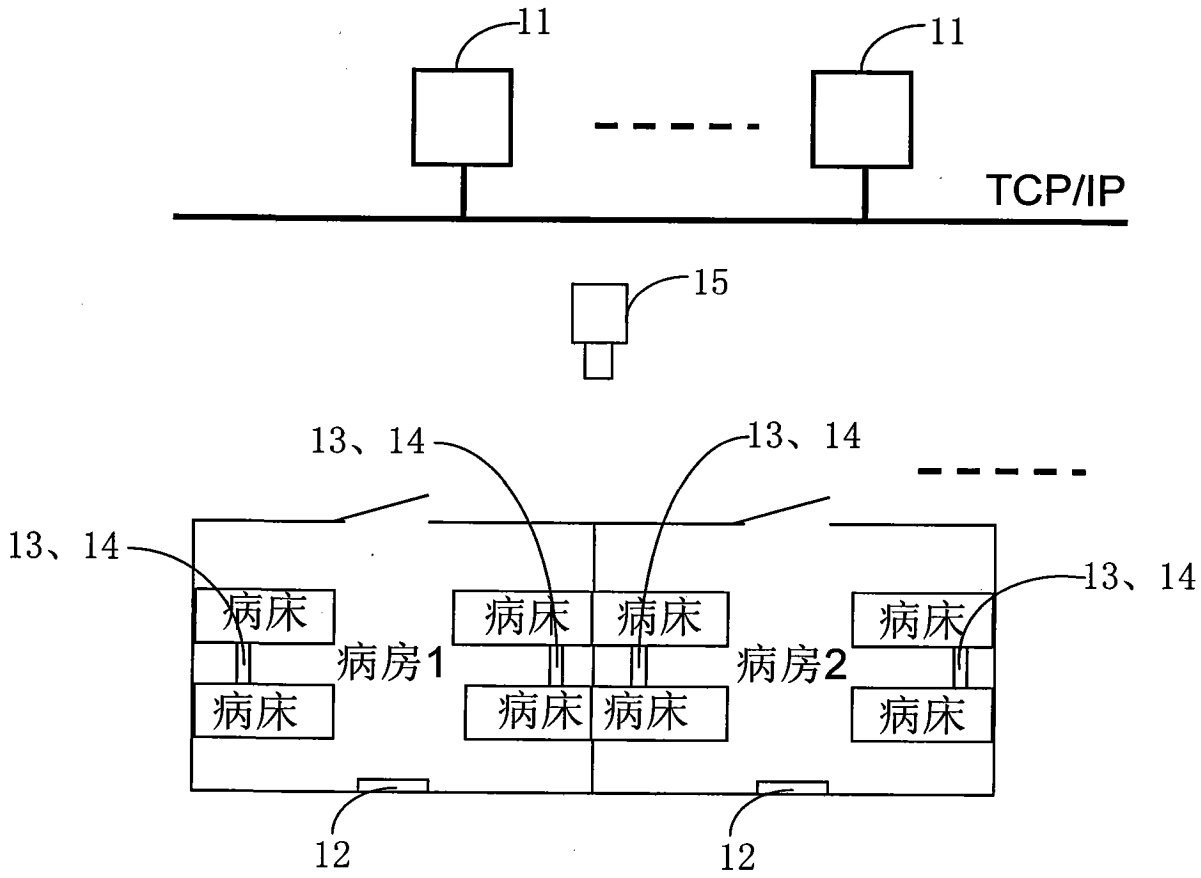

11
11
TCP/IP
15
13、14
13、14
13、14
13、14
病床
病床
病床
病床
病床
病床
病床
病房1
病房2
12
12

图 2

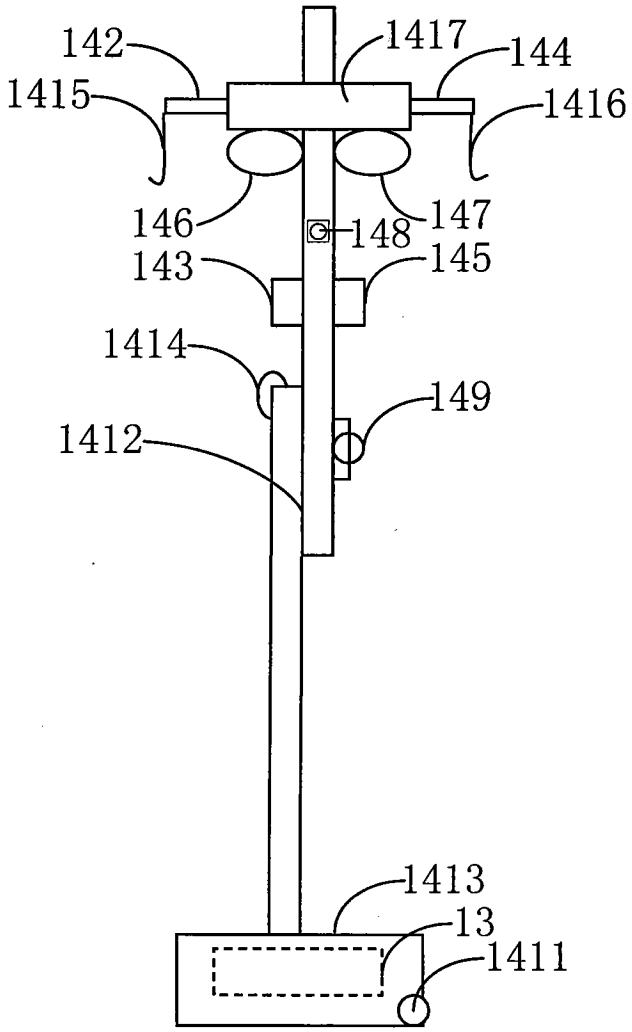

142
1417
144
1415
1416
146
148
147
143
145
1414
149
1412
1413
13
1411

图 3